



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115281651 A

(43) 申请公布日 2022. 11. 04

(21) 申请号 202210070819.X

A61B 5/11 (2006.01)

(22) 申请日 2022.01.21

A61B 5/113 (2006.01)

(71) 申请人 上海市第六人民医院

A61B 5/1455 (2006.01)

地址 200233 上海市徐汇区宜山路600号

A61B 5/369 (2021.01)

(72) 发明人 李晨洋 关建 许华俊 李馨仪
刘玉璞 吴可嘉 易红良 殷善开

(74) 专利代理机构 上海申浩律师事务所 31280
专利代理师 赵青

(51) Int. Cl.

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/01 (2006.01)

A61B 5/0205 (2006.01)

A61B 5/024 (2006.01)

A61B 5/05 (2021.01)

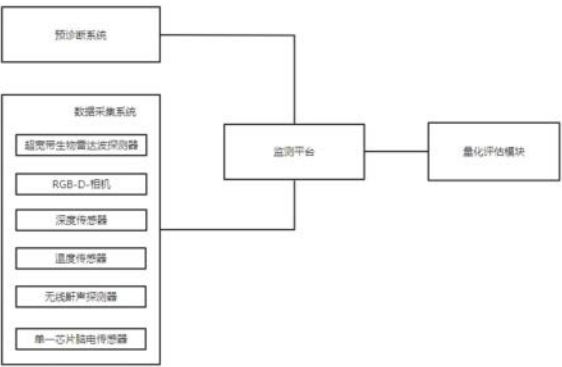
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

一种无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统

(57) 摘要

本发明提供了一种无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,包括预诊断系统、监测平台、数据采集系统和量化评估模块;所述预诊断系统用于获得预问诊的结果并反馈至所述监测平台;所述数据采集系统采集多种电生理信号并无线传输至监测平台;所述监测平台用于接收并存储预诊断系统和数据采集系统发送的数据;所述量化评估模块用于构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,并利用该模型自动输出呼吸事件的诊断结果。本申请采用软件和硬件结合的方式,通过非接触式的数据采集,最终构建量化评估模型,能够简单、便捷、高效、智能、精确地对睡眠呼吸疾病进行无感式一体化的病情汇总异常提醒、诊断、分类筛查和治疗有效性随访的量化评估。



1. 一种无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,包括预诊断系统、监测平台、数据采集系统和量化评估模块;

所述预诊断系统用于基于疾病知识库、疾病预测和多轮对话模块以采集用户的患病信息,并有针对性地进行追问澄清以获得可用信息,再将所述可用信息转化为预诊断报告,然后把预问诊的结果反馈至所述监测平台;所述多轮对话模块包括账号管理模块、语料管理模块、配置模块、人机交互管理模块和训练可视化模块;

所述数据采集系统包括超宽带生物雷达波探测器、RGB-D-相机、深度传感器、温度传感器、无线鼾声探测器和单一芯片脑电传感器,所述超宽带生物雷达波探测器用于探测胸腹运动及心率,并无线传输至监测平台;所述RGB-D-相机用于采集人脸视频数据,利用双波长法估算出血氧饱和度,并无线传输至监测平台;所述深度传感器用于捕获睡眠时肢体运动信号,并无线传输至监测平台;所述温度传感器用于捕获患者吸气相与呼气相鼻部气体温度变化,进行呼吸信号的检测,并无线传输至监测平台;所述无线鼾声探测器用于持续整夜采集鼾声信号;所述单一芯片脑电传感器包括无线脑波采集器和信号接收适配器以采集无束缚脑电信号,并无线传输至监测平台;

所述监测平台用于接收并存储预诊断系统和数据采集系统发送的数据;

所述量化评估模块用于将所述监测平台存储的所有数据作为基于多模态的深度学习模型的输入信号,构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,并利用该模型自动输出呼吸事件的诊断结果。

2. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述疾病知识库是通过将医学文本结构化构建的。

3. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述超宽带生物雷达波探测器用于非接触地探测胸腹运动及心率,且能够穿透患者的衣服及卧具,发射功率小于1毫瓦,高距离分辨率且抗干扰能力强。

4. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述RGB-D-相机用于采集人脸视频数据;根据视频数据得到红色通道脉搏波信号IR和绿色通道的脉搏波信号IG,分别计算所述脉搏信号IR和脉搏波信号IG的直流分量和交流分量,并根据朗伯-比尔定律和光散射理论,利用双波长法估算出血氧饱和度。

5. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述温度传感器用于捕捉患者吸气相和呼气相鼻部气体温度变化,从而精确进行呼吸暂停或低通气的分类并计算间隔时间。

6. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述无线鼾声探测器用于收集低频段的鼾声相关信号,从复杂的环境噪声中有效提取具有高识别度的鼾声相关信号特征。

7. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述单一芯片脑电传感器为TGAM模块,所述TGAM模块的单EEG脑电通道有3个接触点:脑电采集点、参考点和地线点;电池供电时间大于10小时;脑电数据以512Hz输出,采样率512Hz,频率范围为3Hz-100Hz,脑波信号可以处理和输出不同脑波波段数据;实时采集个体脑电EEG信号,通过无线脑波采集器和信号接收适配器实现无束缚脑电采集。

8. 如权利要求书1所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,构建基于

多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,包括步骤:使用ResNet50预训练模型对灰度特征图进行特征提取;利用双向长短期记忆网络对提取特征进行时间序列的处理和预测;利用卷积神经网络的全连接层对呼吸事件进行的分类。

9.如权利要求书1-8任一项所述的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,其特征在于,所述睡眠呼吸疾病的量化评估模型能够用于对睡眠呼吸疾病进行病情汇总异常提醒、诊断、分类筛查和治疗有效性随访的量化评估。

一种无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统

技术领域

[0001] 本发明涉及疾病诊断技术领域,尤其涉及睡眠呼吸疾病诊断系统。

背景技术

[0002] 睡眠呼吸疾病是心脑血管及代谢疾病的关键危险因素,是引起中、老年人丧失劳动力和致死的重要原因,产生沉重的社会经济负担。其诊疗是我国慢病防治中亟待解决的问题。然而,睡眠呼吸疾病的诊疗需要大量人力物力成本,发达国家从疾病症状出现到最终诊断及治疗平均花费4年以上,我国睡眠呼吸疾病患者超1.3亿,情况更为严峻。睡眠呼吸疾病金标准诊断依赖多导联、接触式睡眠监测技术,但该技术存在四大瓶颈问题,即设备昂贵、普及率低、人力成本高、佩戴舒适度差,无法满足庞大患者群体的诊断需求。

[0003] 传统的接触式“金标准”多导睡眠监测仪存在如下局限:

[0004] 一是由于传统的多导睡眠监测仪设备价格昂贵,且操作复杂,需患者至少在医院住院一晚进行整夜监测,床位有限,监测费用较高,睡眠监测报告的判读需要耗费大量人力(每份睡眠监测报告人工判读复核需要约1小时左右),人工分图还存在高达5-20%的变异率。

[0005] 二是现有设备缺少兼容性,现有的睡眠监测装置无法自动判读不同厂家及型号的睡眠监测数据,导致不同医院、不同设备间的数据不能共享,成为分级诊疗和医疗资源与信息共享的瓶颈,导致睡眠呼吸疾病筛查的数据获取效率低、诊断时效性差。上述原因导致大量睡眠呼吸疾病患者未能及时得到诊断,直到许多睡眠呼吸疾病患者因产生心脏病、糖尿病等严重并发症后才到医院就诊,延误了治疗最佳时间,对患者本人、家庭及社会构成较大的危害,造成巨大的社会经济负担。

发明内容

[0006] 为了克服现有技术中的睡眠监测装置价格昂贵、普及率低、人力成本高、佩戴舒适度差,无法满足庞大患者群体的诊断需求的技术缺陷,本发明的目的在于提供一种无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,包括预诊断系统、监测平台、数据采集系统和量化评估模块;

[0007] 所述预诊断系统用于基于疾病知识库、疾病预测和多轮对话模块以采集用户的患病信息,并有针对性地进行追问澄清以获得可用信息,再将所述可用信息转化为预诊断报告,然后把预问诊的结果反馈至所述监测平台;所述多轮对话模块包括账号管理模块、语料管理模块、配置模块、人机交互管理模块和训练可视化模块;

[0008] 账号管理模块:账号管理模块包含的场景包括:用户注册、用户登录、用户退出(注销)、用户密码修改、用户密码找回、用户安全邮箱修改、查看用户分组等部分;

[0009] 语料管理模块:检索式多样,支持复杂检索表达式、可设定语料范围,在特定领域内检索、自定义检索/历时检索、预料规模大,类型丰富;

[0010] 配置模块:相对独立性、互换性、通用性;

[0011] 人机交互管理模块:人机交互管理模块的主要组成包括:多模态输入/输出、视觉合成、对话系统、知识处理、智能接口代理;

[0012] 训练可视化模块:数据信息的实时更新、满足展示的多维度、多种数据的集成优化;

[0013] 所述数据采集系统包括但不限于超宽带生物雷达波探测器、RGB-D-相机、深度传感器、温度传感器、无线鼾声探测器(例如,美国旧金山的一家公司发明的全世界第一款非介入式智能止鼾设备-Nora)和单一芯片脑电传感器,所述超宽带生物雷达波探测器用于探测胸腹运动及心率,并无线传输至监测平台;所述RGB-D-相机用于采集人脸视频数据,利用双波长法估算出血氧饱和度,并无线传输至监测平台;所述深度传感器用于捕获睡眠时肢体运动信号,并无线传输至监测平台;所述温度传感器用于捕获患者吸气相与呼气相鼻部气体温度变化,进行呼吸信号的检测,并无线传输至监测平台;所述无线鼾声探测器用于持续整夜采集鼾声信号;所述单一芯片脑电传感器包括无线脑波采集器和信号接收适配器以采集无束缚脑电信号,并无线传输至监测平台;

[0014] 所述监测平台用于接收并存储预诊断系统和数据采集系统发送的数据;

[0015] 所述量化评估模块用于将所述监测平台存储的所有数据(例如,预问诊信息、胸腹运动、心率、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、脑电等信号)作为基于多模态的深度学习模型的输入信号,构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,并利用该模型自动输出呼吸事件的诊断结果。

[0016] 睡眠呼吸疾病常见的类型为阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征,基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型的实现过程为:选定采集信号的各种组合方案联合构建基于多模态的深度学习模型,进行调参后寻找最优模型,对比模型表现结果选择通道数量和模型表现都较好的模型作为基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型。根据得到的呼吸事件统计得到轻、中、重度分级和对应的分析结果。获取到患者完整的呼吸事件序列后,根据该事件序列统计患者的呼吸紊乱指数(Apnea-Hypopnea Index,AHI),即夜间睡眠中每小时内呼吸暂停及低通气发生次数。在分级诊断中,通过AHI进行OSAHS严重程度分级,一般而言,AHI<5被认为无OSAHS;5<AHI<15被认为是轻度OSAHS;15<AHI<30被认为是中度OSAHS;AHI>30被认为是重度OSAHS。从而,我们获得OSAHS的分级诊断结果。

[0017] 进一步地,所述疾病知识库是通过将医学文本结构化构建的。

[0018] 进一步地,所述超宽带生物雷达波探测器用于非接触地探测胸腹运动及心率,且能够穿透患者的衣服及卧具,发射功率小于1毫瓦,高距离分辨率且抗干扰能力强。

[0019] 高距离分辨率范围:4cm-75cm;

[0020] 抗干扰能力实现过程:使用毫米波生物雷达技术监测生命体征技术仍在研究中,主要的挑战是人与人之间反射信号的变化。反射取决于皮肤类型、组织及其成分,体内的含水量和各化学成分不同。超宽带生物雷达生命体征探测参数与连续波的原理不同,当脉冲方式的微波束照耀人体,由于人体生命运动(呼吸、肠蠕动等)的存在,使得被人体反射后的回波脉冲序列的重复周期发生变化,而回波脉冲信号的重复周期与人体生命的运动速度和频率有关。如果对该脉冲序列(携带有与被测人体生命运动相关的信息)进行调解、积分、扩大、滤波,送入计算机进行数据处理和剖析,就得到与被测人体生命体征相关的参数(如呼吸、心率等)。

[0021] 进一步地,所述RGB-D-相机用于采集人脸视频数据;根据视频数据得到红色通道脉搏波信号IR和绿色通道的脉搏波信号IG,分别计算所述脉搏信号IR和脉搏波信号IG的直流分量和交流分量,并根据朗伯-比尔定律和光散射理论,利用双波长法估计出血氧饱和度。

[0022] 进一步地,所述温度传感器用于捕捉患者吸气相和呼气相鼻部气体温度变化,从而精确进行呼吸暂停或低通气的分类并计算间隔时间。

[0023] 进一步地,所述无线鼾声探测器用于收集低频段的鼾声相关信号,从复杂的环境噪声中有效提取具有高识别度的鼾声相关信号特征。

[0024] 进一步地,所述单一芯片脑电传感器为TGAM模块,所述TGAM模块的单EEG脑电通道有3个接触点:EEG(脑电采集点)REF(参考点)GND(地线点);电池供电时间大于10小时;脑电数据以512Hz输出,采样率512Hz,频率范围为3Hz-100Hz,脑波信号可以处理和输出不同脑波波段(例如 α , β , γ 等)脑波波段数据;实时采集个体脑电EEG信号,通过无线脑波采集器和信号接收适配器实现无束缚脑电采集。

[0025] 进一步地,构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,包括步骤:

[0026] 示例地,使用ResNet50预训练模型对两分钟的灰度特征图进行特征提取;利用双向长短期记忆网络对提取特征进行时间序列的处理和预测;利用卷积神经网络的全连接层进行分类。

[0027] ResNet50是一个基于大量图片的预训练模型,在对两分钟的灰度特征图进行特征提取时使用该预训练模型来进行训练。又因为上述所采集信号为时序信号具有一定的时序相关性,因此我们在ResNet50模型后并非直接通过全连接来进行分类,而是通过双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)来对其时序关系进一步的分析。LSTM(Long Short-Term Memory)是长短期记忆网络,是一种时间循环神经网络,适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件。Bi-LSTM能够更好的考虑前向后向的数据,从而更好的处理和预测。在这个问题中,对于呼吸事件的判断是对时序上通道信息的分析,因此我们在ResNet50的输出后接入一个Bi-LSTM网络来进行序列的预测,该序列即为对应的呼吸事件序列。

[0028] 进一步地,所述睡眠呼吸疾病的量化评估模型能够用于对睡眠呼吸疾病进行病情汇总异常提醒、诊断、分类筛查和治疗有效性随访的量化评估。

[0029] 采用了上述技术方案后,与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0030] 本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统采用软件和硬件结合的方式,通过非接触式的数据采集,最终构建量化评估模型,利用该量化评估模型能够对睡眠呼吸疾病进行无感式一体化的病情汇总异常提醒、诊断、分类筛查和治疗有效性随访的量化评估。最终实现简单、便捷、高效、智能、精确的睡眠呼吸疾病筛查诊断。此外,本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统基于疾病知识库是将医学文本进行结构化而得到的结构化数据库,因此兼容性好,便于实现数据共享。

[0031] 在标准睡眠监测领域,进口设备的覆盖率几乎达到100%。该新型睡眠监测诊断系统的成功开发将降低跨国医疗器械企业长期占据的垄断地位,显著降低产品价格,此外,本睡眠呼吸疾病诊断智能环境系统成本低廉,降低患者的就医成本。此外,由于睡眠监测系统的核心技术掌握在外企手中,意味着医疗诊断、治疗数据以及患者医疗档案等信息安全面临着一定的风险。本睡眠呼吸诊断系统的成功开发能够降低这些医疗信息风险。采用该新

型技术的睡眠监测诊断环境系统的成功开发将攻克睡眠呼吸监测领域的核心部件及标准的难题,推进系统设备的国产化,将降低国产新型睡眠监测系统的成本,更重要的是,这将打破国外品牌在睡眠监测系统这一关键领域的垄断。

附图说明

[0032] 图1为构建本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统的流程图;

[0033] 图2为本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统的结构架构图;

[0034] 图3为本申请的基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型的构建原理示意图。

具体实施方式

[0035] 以下结合附图与具体实施例进一步阐述本发明的优点。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

[0036] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0037] 在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0038] 取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。在本发明的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0039] 在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。

[0040] 实施例构建无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统

[0041] 如图1所示,无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统的构建过程主要包括以下内容:

[0042] 1) 构建睡眠呼吸疾病问诊预诊断系统

[0043] 构建睡眠呼吸疾病问诊知识图谱的预问诊系统。使用文本及数据结构化构建疾病知识库,基于疾病预测策略,实现了用多轮对话的方式采集用户患病信息,并有针对性地进行追问澄清,再将所得可用信息转化为预诊断报告进行存储,然后把智能预问诊和其结果的反馈整合为智能预问诊系统,最后进行了对话机器人界面化配置的相关研究,提供创建、训练、测试科室问诊助手的功能的一站式辅助系统。基于医学文本结构化、知识库构建、自然语言分析、对话管理、疾病预测分析、针对预诊报告的文本生成和系统构建等技术,1) 设计并实现智能预问诊助手。2) 基于此智能助手,设计并实现了基于睡眠疾病知识图谱的智

能预问诊系统。3) 设计并实现了为预问诊系统提供助手创建服务的可配置多轮对话系统, 包括账号管理模块, 语料管理模块, 机器人配置模块, 人机交互管理模块, 训练可视化模块。最终基于多轮对话技术实现了支持用户引导、预测疾病、专业词汇解释的智能预问诊系统, 为患者用户提供智能预问诊的入口和反馈服务。并通过可配置多轮对话预诊断系统, 为智能预问诊系统或其他领域工程提供界面化的一站式智能助手创建服务。然后把预问诊的结果反馈至所述监测平台。

[0044] 2) 构建数据采集系统

[0045] 基于视觉驱动的睡眠体感检测技术运用超宽带生物雷达、RGB-D-相机、深度传感器、温度传感器、可穿戴传感器等多维度零负荷智能传感器技术搭建睡眠监测智能环境, 包括: 1) 通过超宽带生物雷达探测胸腹运动及心率, 该设备探测胸腹运动及心率具有非接触性(无束缚感, 适合长时间监测), 超强穿透性(不接触皮肤, 可穿透衣服及卧具), 低功率(发射功率低, 普遍小于1毫瓦); 高分辨率(可识别微小运动, 精准定位), 抗干扰能力强。2) RGB-D-相机: 采集人脸视频数据; 根据视频数据得到红色通道脉搏波信号IR和绿色通道的脉搏波信号IG; 分别计算所述脉搏信号IR和脉搏波信号IG的直流分量和交流分量, 并根据朗伯-比尔定律和光散射理论, 利用双波长法估计出血氧饱和度; 3) 深度传感器捕获睡眠时肢体运动; 4) 温度传感器用于呼吸暂停/低通气的检测和分类: 可敏感捕捉患者吸气相和呼气相鼻部气体温度变化, 从而精确进行呼吸暂停/低通气的分类及计算间隔时间; 5) 无接触式无线传输鼾声探测: 可持续整夜采集鼾声信号, 具有较高的灵敏度, 可收集低频段的鼾声相关信号, 从复杂的环境噪声中有效提取具有高识别度鼾声相关信号特征并有效建立鼾声信号相关睡眠疾病诊断模型; 6) 无线脑电监测用于睡眠分期: 采用目前国际最先进的集成的单一芯片脑电传感器TGAM模块。单EEG脑电通道有3个接触点: EEG(脑电采集点) REF(参考点) GND(地线点); 采用先进的噪音过滤技术, 低能耗, 电池供电(工作时间大于10小时); 脑电数据以512Hz输出, 采样率512Hz, 频率范围: 3Hz-100Hz。脑波信号可以处理和输出 α , β , γ 等脑波波段数据; 实时采集个体脑电EEG信号。通过无线脑波采集器和信号接收适配器实现无束缚脑电采集。然后将上述采集到的所有信号无线传输至监测平台。

[0046] 3) 融合多模态智能环境信号的整合核心算法构建睡眠呼吸疾病的量化评估模块

[0047] 量化评估模块整合多通道智能传感器组捕获的数据, 对其进行多模态融合分析和注释, 以开发精准的睡眠呼吸疾病诊断机器学习模型, 构建睡眠呼吸疾病的量化评估模块。

[0048] 如图2所示, 本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统包括预诊断系统、监测平台、数据采集系统和量化评估模块。

[0049] 所述预诊断系统用于基于疾病知识库、疾病预测和多轮对话模块以采集用户的患病信息, 并有针对性地进行追问澄清以获得可用信息, 再将所述可用信息转化为预诊断报告, 然后把预问诊的结果反馈至所述监测平台; 所述多轮对话模块包括账号管理模块、语料管理模块、配置模块、人机交互管理模块和训练可视化模块。

[0050] 所述数据采集系统包括超宽带生物雷达波探测器、RGB-D-相机、深度传感器、温度传感器、无线鼾声探测器和单一芯片脑电传感器, 所述超宽带生物雷达波探测器用于探测胸腹运动及心率, 并无线传输至监测平台; 所述RGB-D-相机用于采集人脸视频数据, 利用双波长法估算出血氧饱和度, 并无线传输至监测平台; 所述深度传感器用于捕获睡眠时肢体运动信号, 并无线传输至监测平台; 所述温度传感器用于捕获患者吸气相与呼气相鼻部气

体温度变化,进行呼吸信号的检测,并无线传输至监测平台;所述无线鼾声探测器用于持续整夜采集鼾声信号;所述单一芯片脑电传感器包括无线脑波采集器和信号接收适配器以采集无束缚脑电信号,并无线传输至监测平台。

[0051] 所述监测平台用于接收并存储预诊断系统和数据采集系统发送的数据。

[0052] 所述量化评估模块用于将所述监测平台存储的所有数据作为基于多模态的深度学习模型的输入信号,构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型,并利用该模型自动输出呼吸事件的诊断结果。

[0053] 如图3所示,构建基于多模态深度学习的呼吸事件自动诊断模型包括步骤:使用ResNet50预训练模型对两分钟的灰度特征图进行特征提取;利用双向长短期记忆网络对提取特征进行时间序列的处理和预测;利用卷积神经网络的全连接层进行分类。ResNet50是一个基于大量图片的预训练模型,在对两分钟的灰度特征图进行特征提取时使用该预训练模型来进行训练。又因为上述所采集信号为时序信号具有一定的时序相关性,因此我们在ResNet50模型后并非直接通过全连接来进行分类,而是通过双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)来对其时序关系进一步的分析。LSTM(Long Short-Term Memory)是长短期记忆网络,是一种时间循环神经网络,适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件。Bi-LSTM能够更好的考虑前向后向的数据,从而更好的处理和预测。在这个问题中,对于呼吸事件的判断是对时序上通道信息的分析,因此我们在ResNet50的输出后接入一个Bi-LSTM网络来进行序列的预测,该序列即为对应的呼吸事件序列。

[0054] 效果例无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统的多场景临床应用

[0055] 对于上述获得的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统,可以通过三级医院睡眠中心开展推广试验研究,实现临床应用示范,与标准睡眠监测的各项对应导联数据结果做对比分析,总结并分析各睡眠监测导联如脑电,呼吸,胸腹运动,鼾声,血氧等数据,建立基于新型零负荷设备下的用于睡眠呼吸疾病诊断、分类及筛查的量化评估模型。

[0056] 临床应用的示例如下:疑似一名睡眠呼吸障碍患者,来我院耳鼻咽喉头颈外科就诊,首先来到护士站,智能问诊预诊断系统前来进行服务,预诊断系统会依次进行下述问题的提问:

[0057] 1) 是否打鼾?无;有(1) 1-5年(2) 5-10年(3) 10-15年(4) 15年以上

[0058] 2) 是否憋气?无;有

[0059] 3) 平时每天睡眠时间(最近七天)?

[0060] 4) 是否有心悸?无;有

[0061] 5) 是否有鼻塞?无;有

[0062] 6) 是否有晨起后头痛、乏力?无;有

[0063] 7) 是否有高血压?无;有;不知道

[0064] 8) 是否诊断过心脏病?无;有如果有,发现时间:

[0065] 9) 是否有糖尿病?无;有

[0066] 10) 坐着看书时的嗜睡程度(0;1;2;3)

[0067] 11) 看电视时的嗜睡程度(0;1;2;3)

[0068] 12) 在公共场所静坐时(例如剧院和会议)(0;1;2;3)

[0069] 13) 连续乘车一小时没有休息(0;1;2;3)

[0070] 14) 如果环境允许的话,午后躺下休息时 (0;1;2;3)

[0071] 15) 坐着与别人谈话时 (0;1;2;3)

[0072] 16) 午饭(不饮酒)后静坐时 (0;1;2;3)

[0073] 17) 乘坐出租车遇到交通阻塞,停车几分钟时 (0;1;2;3)

[0074] 问诊结束后,预诊断系统会自动分析,输出睡眠呼吸障碍疾病严重程度报告,提示患者是否需要进一步的睡眠监测,如果需要,患者需预约进入无感式睡眠呼吸疾病诊断智能环境系统(即数据采集系统)进行整夜的睡眠呼吸监测。

[0075] 睡眠障碍疾病可疑患者于晚上20:00左右开始进行无感式睡眠监测,监测的信号包含:胸腹部运动;心电;心率;血氧饱和度;体动;口鼻气流;脑电等多通道生理信号。

[0076] 疑似患者于次日6:00左右,可以起床,停止睡眠监测信号的采集并传输至监测平台。随后将监测平台中存储的数据输入量化评估模块的量化评估模型,约3分钟后,自动输出诊断报告结果,医生根据诊断报告结果做出最终诊断。

[0077] 示例地,如表1-表3,睡眠监测诊断报告的内容如下,包含:一般信息、睡眠分期、

[0078] 睡眠呼吸暂停事件三个部分的内容。

[0079] 表1 一般信息

[0080]	病人姓名	荣某某	记录号	20201100
	性别	男	类型	成人
	出生日期	1956-1-1	开始时间	20:20:10
	病人年龄	60	结束时间	6:02:10
	住院号	123456	持续时间	9:42:00 (582.0分钟)

[0081] 表2 睡眠分期

	睡眠分期	次数(#)	持续时间(分钟)	TIB(%)	SPT(%)	TST(%)
	WK(SPT)	6	30.0	-	6.0	-
	WK(TIB)	7	34.0	6.7	-	-
[0082]	REM	5	96.0	19.0	19.2	20.4
	S1	15	58.5	11.6	11.7	12.4
	S2	18	234.5	46.4	46.8	49.8
	S3	7	82.0	16.2	16.4	17.4
	S4	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MVT	0	0.0	0.0	0.0	0.0

[0083] 注:英文缩写解释

[0084] TIB:卧床时间

[0085] SPT:睡眠时间(含微觉醒)

[0086] TST:睡眠时间(不含微觉醒)

[0087] WK(SPT):SPT期微觉醒

[0088] WK(TIB):TIB期微觉醒

[0089] REM:快速眼动睡眠期

[0090] S1:非快速眼动睡眠1期

[0091] S2:非快速眼动睡眠2期

[0092] S3:非快速眼动睡眠3期

[0093] S4:非快速眼动睡眠4期

[0094] MVT:腿动期

[0095] 表3 睡眠呼吸暂停事件

[0096] 表3-1 中枢性呼吸暂停

[0097]		总共	伴随心率下降	伴随血氧下降
	总次数	77	7	75
	最长时间(秒)	19.0	17.5	19.0

[0098] 表3-2 阻塞性呼吸暂停

[0099]		总共	伴随心率下降	伴随血氧下降
	总次数	14	0	12
	最长时间(秒)	21.5	0.0	16.0

[0100] 表3-3 混合性呼吸暂停

[0101]		总共	伴随心率下降	伴随血氧下降
	总次数	85	11	81
	最长时间(秒)	21.5	19.0	21.5

[0102] 表3-4 低通气

[0103]		总共	伴随心率下降	伴随血氧下降
	总次数	147	2	126
	最长时间(秒)	33.0	15.0	33.0

[0104] 表3-5 呼吸紊乱指数

[0105]	睡眠分期	REM	NREM	总计
	紊乱指数(#/h)	47.5	39.5	41.1

[0106] 综上,本申请通过软硬件结合构建无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统。本申请的无感式一体化睡眠呼吸疾病诊断系统具备与临床医生相当的分析能力,可为睡眠监测提供快速智能的辅助,以全方位的监测睡眠情况,并减少医生的工作负担。

[0107] 应当注意的是,本发明的实施例有较佳的实施性,且并非对本发明作任何形式的限制,任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例,但凡未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。

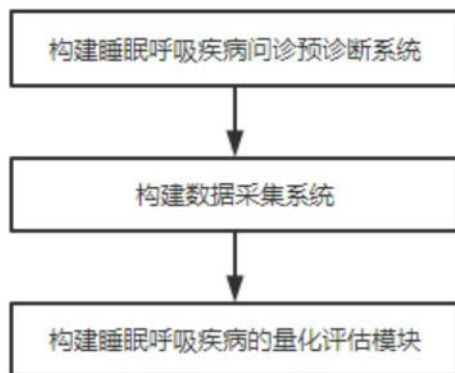


图1

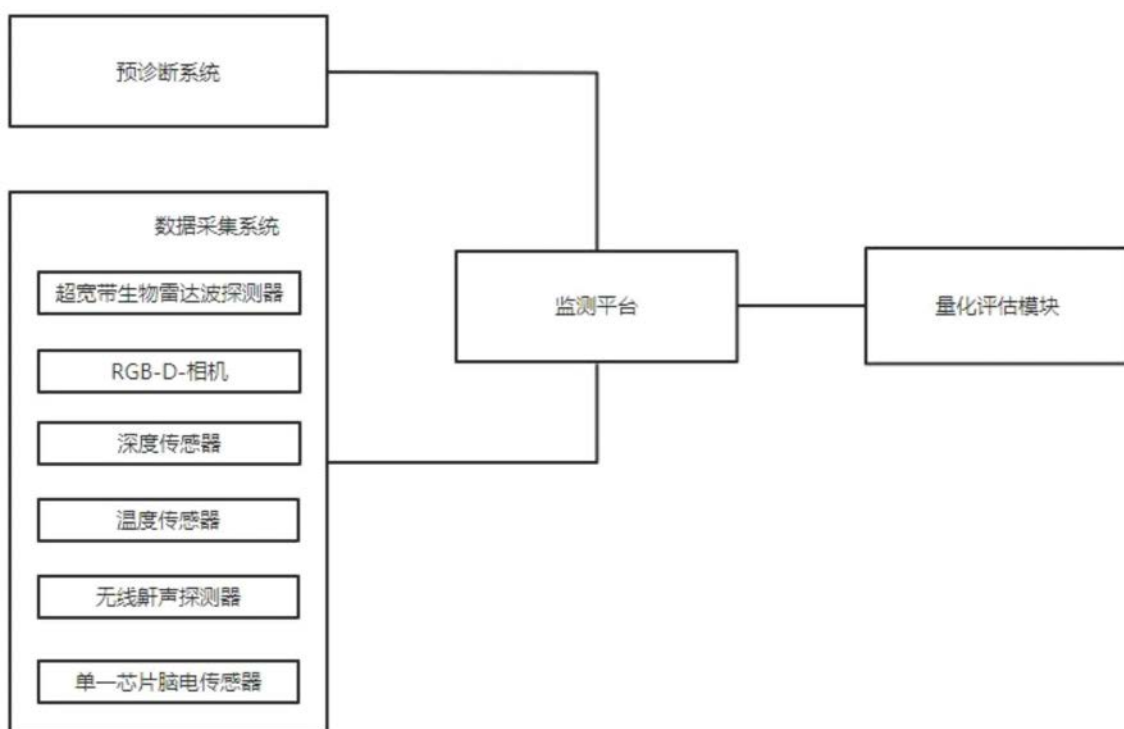


图2

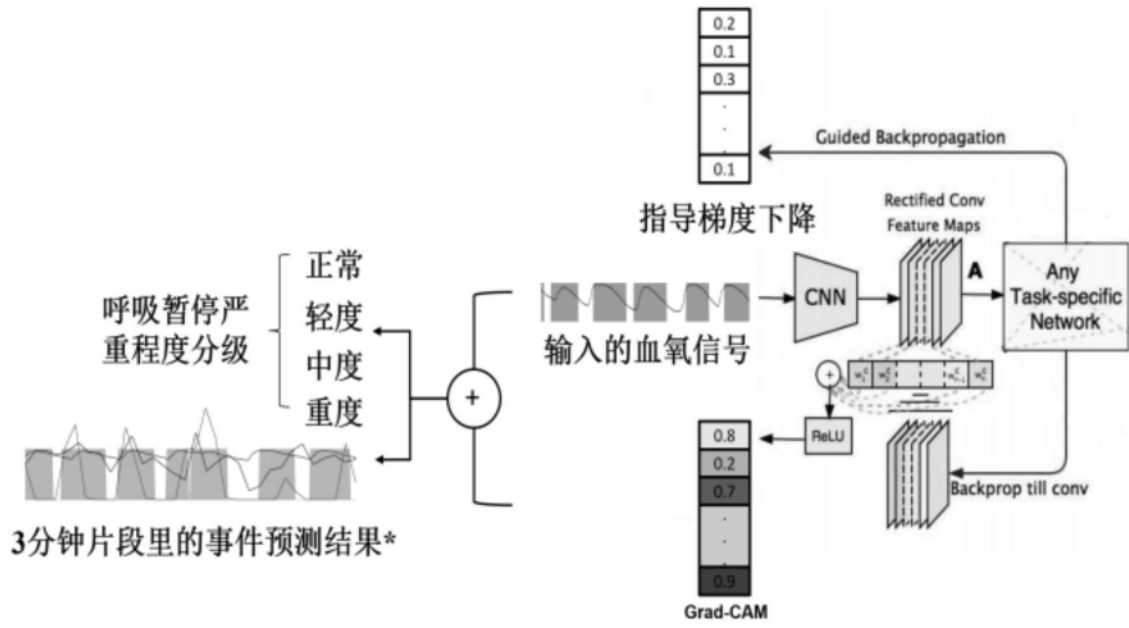


图3